

Analízis III. (A)

12. előadás

Görbék és felületek 1.

Differenciálgeometriai alapok

- 1 $\mathbb{R}^n$ -beli görbék
 - Definíciók
 - Görgé érintője
 - Görbe ívhossza

- 2 Síkgörbék
 - Síkgörbék megadásának módjai
 - Síkgörbék ívhossza
 - Síkidomok területe
 - Klasszikus síkgörbék
 - A Bernoulli-féle lemniszkáta
 - Bézier-görbék

1 $\mathbb{R}^n$ -beli görbék

- Definíciók
- Görgé érintője
- Görbe ívhossza

2 Síkgörbék

- Síkgörbék megadásának módjai
- Síkgörbék ívhossza
- Síkidomok területe
- Klasszikus síkgörbék
- A Bernoulli-féle lemniszkáta
- Bézier-görbék

1. $\mathbb{R}^n$ -beli görbék

• Definíciók

$\mathbb{R}^n$ -beli görbét bizonyos $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvényekkel értelmezünk. Ha $n = 2$, akkor **síkgörbéről**, ha pedig $n = 3$, akkor pedig **térgörbéről** beszélünk.

Jelölések

- $n \in \mathbb{N}^+$, $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ nemüres kompakt intervallum.
- $C^r(I, \mathbb{R}^n) \ni f : \iff f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ r -szer ($r \in \mathbb{N}^+$) folytonosan deriválható; $C^0(I, \mathbb{R}^n) := C(I, \mathbb{R}^n)$.
- Ha $\varphi := (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in C^r(I, \mathbb{R}^n)$, akkor a deriváltjai a $t \in I$ helyen $\varphi'(t), \varphi''(t), \dots, \varphi^{(r)}(t)$.

Fizikai jelentés: ha $n = 2$ vagy $n = 3$, akkor $\varphi \in C(I, \mathbb{R}^n)$ egy pontszerű test (tömegpont) mozgása; $\varphi(t)$ a tömegpont helyvektora a $t \in I$ időpillanatban. $\mathcal{R}_\varphi$ a **mozgás pályája**. Ez szoros kapcsolatban van a geometriában használatos görbefogalommal.

Definíció. A $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ halmaz **egyszerű sima görbe**, ha $\exists \varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ leképezés, hogy $\varphi : I \rightarrow \Gamma$ bijekció és $\varphi'(t) \neq \theta_n$ ($t \in I$). A φ leképezést a Γ **görbe paraméterezésének** (paraméteres előállításának) nevezzük.

A görbéknek nemcsak egy paraméterezése létezik. Legyen ui. $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ a Γ görbe egy paraméterezése, $J \subset \mathbb{R}$ kompakt intervallum, és $\gamma : J \rightarrow I$ egy olyan folytonosan deriválható bijekció, amelynek a deriváltja nem tűnik el. Ekkor a $\varphi \circ \gamma \in C^1(J, \mathbb{R}^n)$ függvény olyan kölcsönösen egyértelmű leképezés J és Γ között, amelynek deriváltja nem 0, következésképpen a szóban forgó leképezés Γ egy másik paraméterezése.

Például, ha $a, b \in \mathbb{R}^n$ különböző pontok, akkor a

$$\Gamma_1 := [a, b] := \{a + (b - a)t \mid 0 \leq t \leq 1\} \subset \mathbb{R}^n$$

halmaz az a, b pontokat összekötő **szakasz**. A

$$\Gamma_2 := \{a + (b - a)t \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$$

halmaz pedig az a, b pontokon átmenő **egyenes**; $b - a$ az egyenes egy **irányvektora**.

• Görze érintője

Definíció. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ egy sima elemi görbe. Tegyük fel, hogy $\varphi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ a Γ egy paraméteres előállítása, és $b := \varphi(t_0) \in \Gamma$. A

$$\{\varphi'(t_0) \cdot t + \varphi(t_0) \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$$

egyenest a Γ görbe b pontbeli **érintőjének** nevezzük.

Világos, hogy a $\varphi(t_0)$ pontbeli érintő „áthalad” a $\varphi(t_0)$ ponton, és $\varphi'(t_0)$ a szóban forgó érintő egy irányvektora.

Könnyen ellenőrizhető, hogy az érintő **független** a Γ görbe paraméterezésétől.

- **Görbe ívhossza**

A függvénygrafikonok ívhosszának értelmezésénél vázolt gondolatmenet (l. [Analízis II. 11. előadását](#)) $\mathbb{R}^n$ -beli görbékre is általánosítható.

Töröttvonalak a csatlakozó szakaszok uniói. Ha $a_0, \dots, a_m$ az $\mathbb{R}^n$ tér tetszőleges pontjai, akkor az a_i pontokat (ebben a sorrendben) összekötő töröttvonal az $[a_0, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_{m-1}, a_m]$ szakaszokból áll. A töröttvonal hossza az alkotó szakaszok hosszának az összege, azaz

$$\|a_1 - a_0\| + \|a_2 - a_1\| + \dots + \|a_m - a_{m-1}\|,$$

ahol $\|\cdot\|$ az $\mathbb{R}^n$ -beli euklideszi normát jelöli.

Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ egy **sima görbe** és

$$\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

a Γ egy folytonosan deriválható paraméterezése. Tekintsük az $[a, b]$ intervallum egy $\tau := \{a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b\}$ felosztását. A Γ görbe **beírt töröttvonalának** nevezzük a

$$\varphi(t_0), \varphi(t_1), \dots, \varphi(t_m)$$

pontokat összekötő töröttvonalat. Ennek hossza:

$$\ell_\varphi(\tau) = \sum_{i=1}^m \|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})\|.$$

Definíció. Akkor mondjuk, hogy a $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ sima görbe **rektifikálható**, ha

$$\ell(\Gamma) := \ell(\varphi) := \sup\{\ell_\varphi(\tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} < +\infty.$$

Ekkor az $\ell(\Gamma)$ valós számot a Γ görbe **ívhozzának** nevezzük.

Igazolható, hogy a Γ ívhossza független a Γ paraméteres előállításától.

Tétel. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ egy sima görbe és $\varphi \in C^1([a, b], \mathbb{R}^n)$ a Γ egy paraméterezése. Ekkor Γ rektifikálható, és az ívhossza:

$$\ell(\Gamma) = \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(\varphi_1'(t))^2 + \cdots + (\varphi_n'(t))^2} dt.$$

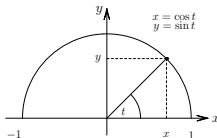
- 1 $\mathbb{R}^n$ -beli görbék
 - Definíciók
 - Görgé érintője
 - Görbe ívhossza

- 2 Síkgörbék
 - Síkgörbék megadásának módjai
 - Síkgörbék ívhossza
 - Síkidomok területe
 - Klasszikus síkgörbék
 - A Bernoulli-féle lemniszkáta
 - Bézier-görbék

2. Síkgörbék

Síkgörbék megadásának módjai

- **Explicit:** $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (pl. C^1 -beli) függvény grafikonja.
- **Implicit:** $F(x, y) = 0$, ahol $F \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvény.
Például: $x^2 + y^2 = 1$.
- **Paraméteres alakban:** $\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t))$ ($t \in [a, b]$).
Például: $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$ ($t \in [0, \pi]$).



• **Polárkoordinátákban:** Egy $r(\varphi)$ ($\varphi \in [a, b]$) adott függvény a síkban meghatároz egy Γ görbét, amelyet a polárkoordinátákkal megadott $(r(\varphi), \varphi)$ pontok futnak be $\varphi \in [a, b]$ esetén. Mivel az $(r(\varphi), \varphi)$ pont Descartes-koordinátái $(r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi)$, ezért

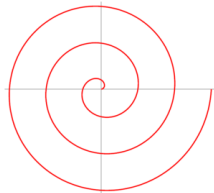
$$(r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi) \quad (\varphi \in [a, b])$$

a Γ görbe egy paraméteres előállítás.

Példák:

(a) Az $r(\varphi) = 1$ ($\varphi \in [0, \pi]$) az origó középpontú 1-sugarú félkörív polárkoordinátás alakja.

(b) Az $r(\varphi) = \varphi$ ($\varphi \in [0, 6\pi]$) függvény az ún. **az arkhimédészi spirálist** írja le:



Síkgörbék ívhossza

Tétel. Legyen $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ egy sima görbe és $\varphi \in C^1([a, b], \mathbb{R}^2)$ a Γ egy paraméterezése. Ekkor Γ rektifikálható, és az ívhossza:

$$\ell(\Gamma) = \int_a^b \|\varphi'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{(\varphi_1'(t))^2 + (\varphi_2'(t))^2} dt.$$

Tétel. Tegyük fel, hogy az $r : [a, b] \rightarrow [0, +\infty)$ függvény folytonosan deriválható $[a, b]$ -n. Ekkor az r által polárkoordinátás alakban megadott görbe rektifikálható, és az ívhossza:

$$\int_a^b \sqrt{(r'(\varphi))^2 + (r(\varphi))^2} d\varphi.$$

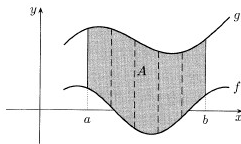
Valóban: $[a, b] \ni \varphi \mapsto (r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi)$ a görbe egy paraméterezése.

Síkidomok területe

- Függvénygrafikon alatti terület

Legyen $f, g \in K[a, b]$, és t.f.h. $f(x) \leq g(x)$ minden $x \in [a, b]$ -re. A.m.h. az

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$$



síkidomnak **van területe**, ha $f, g \in R[a, b]$. Ekkor a

$$t(A) := \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$

valós számot az A síkidom **területének** nevezzük.

- **Paraméteres alakban megadott görbék alatti terület**

Tegyük fel, hogy

$$\varphi(t) := (\varphi_1(t), \varphi_2(t)) \quad (t \in [a, b])$$

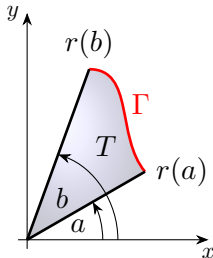
a felső félsíkba eső egyszerű sima görbe egy paraméterezése. Ekkor a görbe alatti A síkidomnak van területe, és

$$t(A) = \int_a^b \varphi_2(t) \cdot \varphi_1'(t) dt.$$

• Szektorszerű síkidom területe

Tekintsünk a síkon egy Γ görbét, amelyik az $r(\varphi)$ ($\varphi \in [a, b]$) polárkoordinátás alakban van megadva. Tegyük fel, hogy ez a függvény folytonos. Az origót a görbe pontjaival összekötő szakaszok unióját **szektorszerű tartománynak** nevezzük. A szóban forgó T halmaz az (x, y) síkon tehát

$$(*) \quad T = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \mid a \leq \varphi \leq b, 0 \leq r \leq r(\varphi)\}$$



Tétel. Legyen $0 \leq a < b \leq 2\pi$. Ha az $r(\varphi)$ ($\varphi \in [a, b]$) nemnegatív függvény folytonos, akkor a $(*)$ -ban megadott szektorszerű tartománynak van területe, és

$$t(T) = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\varphi) d\varphi.$$

Bizonyítás. A T halmaznak az (r, φ) polársíkon a

$$H = \{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq \varphi \leq b, 0 \leq r \leq r(\varphi)\}$$

normáltartomány felel meg. A polárkoordináta-transzformációra vonatkozó tétel alapján a T halmaznak van területe, és

$$\begin{aligned} t(T) &= \iint_T 1 \, dx \, dy = \iint_H r \, dr \, d\varphi = \\ &= \int_a^b \left[\frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=r(\varphi)} d\varphi = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\varphi) d\varphi. \blacksquare \end{aligned}$$

- **Klasszikus síkgörbék**

Itt hívjuk fel ismét a figyelmüket a [MacTutor](#) honlapra. Ezen matematikusok életrajzairól és munkásságaikról találhatnak részletes információkat. Ugyanezen az oldalon a „CURVES” menüpont alatt számos [klasszikus görbe](#) leírását találhatják meg.

A [Néhány nevezetes síkgörbe](#) című segédanyagban pedig bizonyos görbék származtatásáról olvashatnak.

• A Bernoulli-féle lemniszkáta

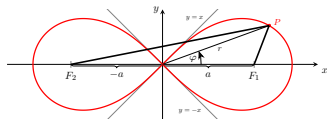
Feladat. Legyenek adottak a síkon az F_1 és F_2 különböző pontok. Határozzuk meg a síkon azon P pontok halmazát, amelyekre az

$$\overline{F_1P} \cdot \overline{F_2P} = \left(\frac{\overline{F_1F_2}}{2} \right)^2$$

egyenlőség teljesül.

Megoldás. L.

Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei I, TYPOTEX, 2000



A P pont (r, φ) polárkoordinátaival
 $r^2 = 2a^2 \cos(2\varphi)$

adódik.

A keresett P pontok polárkoordinátás egyenlete:

$$r(\varphi) = \sqrt{2}a\sqrt{\cos(2\varphi)} \quad (\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]).$$

A Bernoulli-lemniszkáta az (x, y) Descartes-koordinátákkal az

$$(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0$$

implicit alakban adható meg.

A lemniszkáta **területe**. Szimmetria okok miatt elég a síkidom első síknegyedbe eső részének a területét kiszámítani. Szektorszerű tartományról van szó, ezért annak területe:

$$\frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/4} r^2(\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/4} 2a^2 \cos(2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2}.$$

Így a lemniszkáta által határolt síkidom terület:

$$\underline{\underline{t}} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/4} r^2(\varphi) d\varphi = \underline{\underline{2 \cdot a^2}}.$$

A lemniszkáta **ívhossza**. Ismét a szimmetriaokokra hivatkozva elég az első síknegyedbe eső részt tekinteni. A polárkoordinátás alakban megadott görbe ívhosszára vonatkozó állítás szerint a szóban forgó ívhossz:

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi/4} \sqrt{(r(\varphi))^2 + (r'(\varphi))^2} d\varphi = \\ &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{2a^2 \cos(2\varphi) + 2a^2 \cdot \frac{\sin^2(2\varphi)}{\cos(2\varphi)}} d\varphi = \\ &= \sqrt{2} \cdot a \cdot \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} d\varphi \approx \sqrt{2} \cdot a \cdot 1,311\dots \end{aligned}$$

Itt az integrandus primitív függvénye nem elemi függvény, ezért az integrálnak csak egy közelítő értékét lehet meghatározni.

A lemniszkáta ívhossza tehát:

$$\underline{\underline{\ell \equiv 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\sqrt{\cos(2\varphi)}} d\varphi \approx 7,416\dots \cdot a.}}$$

• Bézier-görbék

Paul de Casteljau 1959-ben (Citroën),

Pierre Bézier 1962-ben (Renault).

A Bézier-féle előállítás alapja a **Bernstein-féle alappolinomok**, azaz $n \in \mathbb{N}$ esetén az

$$B_{k,n}(x) := \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \quad (x \in [0, 1], \quad k = 0, 1, \dots, n)$$

n -edfokú polinomok.

Megjegyzés. *Szergej Bernstein* ezeket a polinomokat használta fel az *approximációelmélet alaptételének* is nevezett alábbi állítás bizonyításához.

Weierstrass approximációs tétele (1885). *Ha $f \in C[a, b]$, akkor minden $\varepsilon > 0$ valós számhoz van olyan p algebrai polinom, amelyre az*

$$|f(x) - p(x)| < \varepsilon$$

egyenlőtlenség teljesül minden $x \in [a, b]$ pontban.

A tétel azt állítja, hogy $\forall f \in C[a, b]$ függvény tetszőleges pontossággal approximálható polinomokkal az **egész** $[a, b]$ intervallumon. (Vö. Taylor-polinokkal.)

Bernstein tétele (1912). Ha $f \in C[a, b]$, akkor minden $\varepsilon > 0$ valós számhoz van olyan $n_0 \in \mathbb{N}$, hogy az

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) B_{k,n}(x) \right| < \varepsilon$$

egyenlőtlenség teljesül $\forall x \in [0, 1]$ pontban és $\forall n > n_0$ indexre.



A Bézier-görbék paraméteres előállítás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, és t.f.h. adottak a síkon a $\mathbf{P}_k = \mathbf{P}_k(x_k, y_k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) pontok. A

$$\mathcal{B}(t) := \sum_{k=0}^n \mathbf{P}_k \cdot B_{k,n}(t) \quad (t \in [0, 1])$$

képlettel megadott síkbeli halmazt n -edfokú **A Bézier-görbének** nevezzük.

[Bézier-görbe animáció](#)

[Bézier-görbe](#)

[Bézier curve](#)